

CRONOGRAMA - DATA MINING EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA - 2026						
Entregas	Martes	TEMA	Jueves	TEMA		
	10/03	Presentación de la materia. Abordaje científico a data science. Análisis de grafos (parte 1). Sistemas complejos y Ciencia de Redes. Variedad de redes en la naturaleza, sociedad y tecnología. Grafos binarios y pesados. Binarización por umbral o densidad de enlaces. Grafos simples y multigrafos. Grafos dirigidos y no dirigidos. Grafos bipartitos. Árboles. Grado de un nodo y distribución de grado de una red.	12/03	Presentación de la materia. Abordaje científico a data science. Análisis de grafos (parte 1). Sistemas complejos y Ciencia de Redes. Variedad de redes en la naturaleza, sociedad y tecnología. Grafos binarios y pesados. Binarización por umbral o densidad de enlaces. Grafos simples y multigrafos. Grafos dirigidos y no dirigidos. Grafos bipartitos. Árboles. Grado de un nodo y distribución de grado de una red.		
	17/03	Análisis de grafos (parte 2). Recorridos y caminos. Longitudes y distancias. Eficiencia. Conectividad, componentes. Coef. de clustering. Asortatividad de redes. Prototipos de redes: Poisson, "Mundo Pequeño", Libres de Escala. Robustez de redes. Comparación con redes del mundo real.	19/03	Análisis de grafos (parte 2). Recorridos y caminos. Longitudes y distancias. Eficiencia. Conectividad, componentes. Coef. de clustering. Asortatividad de redes. Prototipos de redes: Poisson, "Mundo Pequeño", Libres de Escala. Robustez de redes. Comparación con redes del mundo real.		
	24/03	FERIADO	26/03	Laboratorio grafos		
	31/03	Laboratorio grafos	02/04	FERIADO		
	07/04	Análisis de grafos (parte 3). Medidas de centralidad: de grado, de intermediación, de cercanía y de autovector. Definición de modularidad y comunidades. Algoritmos de maximización de modularidad: Louvain	09/04	Análisis de grafos (parte 3). Medidas de centralidad: de grado, de intermediación, de cercanía y de autovector. Definición de modularidad y comunidades. Algoritmos de maximización de modularidad: Louvain		
	14/04	Tópicos de grafos. Stochastic Block Model. Discusión de papers. Aplicación: Graph Retrieval-Augmented Generation (GraphRAGs).	16/04	Tópicos de grafos. Stochastic Block Model. Discusión de papers. Aplicación: Graph Retrieval-Augmented Generation (GraphRAGs).		
	21/04	Laboratorio grafos.	23/04	Laboratorio grafos.		
	28/04	Herramientas de estadística para análisis de datos. Tests de hipótesis y p-Values. Crisis de replicabilidad en ciencia: p-hacking, etc. Buenas prácticas estadísticas. Pruebas estadísticas para comparaciones múltiples. Técnicas de remuestreo: Permutaciones y Bootstrapping, Cross-Validation.	30/04	Herramientas de estadística para análisis de datos. Tests de hipótesis y p-Values. Crisis de replicabilidad en ciencia: p-hacking, etc. Buenas prácticas estadísticas. Pruebas estadísticas para comparaciones múltiples. Técnicas de remuestreo: Permutaciones y Bootstrapping, Cross-Validation.		
	05/05	Consultas TP	07/05	Consultas TP		
	12/05	Reducción de la dimensionalidad y aprendizaje de variedades. "Maldición de la dimensionalidad". Métodos lineales y no lineales. PCA, SVD, MDS, ISOMAP, t-SNE, UMAP. Aplicaciones.	14/05	Reducción de la dimensionalidad y aprendizaje de variedades. "Maldición de la dimensionalidad". Métodos lineales y no lineales. PCA, SVD, MDS, ISOMAP, t-SNE, UMAP. Aplicaciones.		
Do 17/05	Entrega TP1.					
	19/05	Temas especiales de clustering (parte 1). Algoritmos: Clustering por prototipo (k-means / PAM o k-medoids), Clustering jerárquico, Clustering por densidad (DBSCAN), Clustering difuso	21/05	Temas especiales de clustering (parte 1). Algoritmos: Clustering por prototipo (k-means / PAM o k-medoids), Clustering jerárquico, Clustering por densidad (DBSCAN), Clustering difuso		
	26/05	Temas especiales de clustering (parte 2). Distancias y medidas de similitud: binarias, continuas, categóricas, mixtas. Tendencia al clustering. Validación interna y externa de clusters. Tutorial preTP	28/05	Temas especiales de clustering (parte 2). Distancias y medidas de similitud: binarias, continuas, categóricas, mixtas. Tendencia al clustering. Validación interna y externa de clusters. Tutorial preTP		
	02/06	Laboratorio clustering.	04/06	Laboratorio clustering.		
	09/06	Temas especiales de clustering (parte 3). Aplicaciones: agrupamiento de imágenes.	11/06	Temas especiales de clustering (parte 3). Aplicaciones: agrupamiento de imágenes.		Clase presencial en laboratorio
	16/06	Laboratorio clustering.	18/06	Laboratorio clustering.		Clase presencial en aula
	23/06	Clase integrativa de la materia. Consultas Examen	25/06	NO HAY CLASE		Clase virtual (zoom)
	30/06	NO HAY CLASE	02/07	Examen final. Multiple-choice		Entrega en Campus
	07/07	Consultas TP / Consultas Recuperatorio	09/07	FERIADO		
Do 12/07	Entrega TP2					
	14/07	Recuperatorio. Multiple Choice				